ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 17-САБАҚ

16 Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

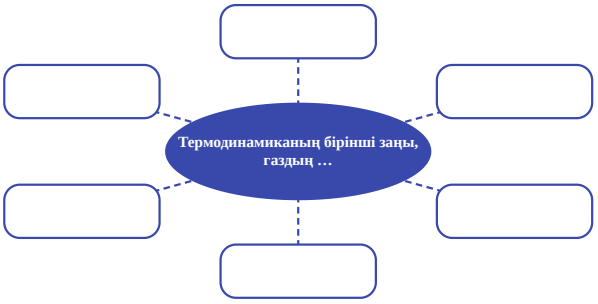
Түсіну

Шәугімдегі су қайнағанда қақпағы секіреді. Будың энергиясы қандай жұмыс атқарды?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

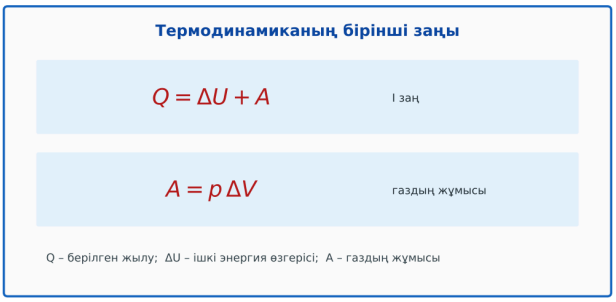
1. I заң?

2. Газ ұлғайса A?

3. A = pΔV: 10^5 Па, 0,002 $м^3$

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: есеп

Қолдану

Газға 800 Дж жылу беріліп, ішкі энергиясы 300 Дж-ға артты. Газ қандай жұмыс атқарды?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Газ 100 кПа тұрақты қысымда 2 л-ден 5 л-ге ұлғайды. Газдың жұмысын тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Термодинамиканың I заңы:** жүйеге берілген жылу мөлшері ішкі энергияның өзгерісі мен жүйенің сыртқы күштерге қарсы атқарған жұмысына жұмсалады: Q = ΔU + A.
- Газдың жұмысы (тұрақты қысымда): A = p·ΔV.
- Газ ұлғайса A > 0, сығылса A < 0.
- Бу машинасы: будың ішкі энергиясы → поршеньнің механикалық жұмысы.

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы

3) 1) $Q = \Delta U + A$; 2) оң; 3) 200 Дж

A) $A = 500$ Дж.

B) $A = 10^{5} \cdot 3 \cdot 10^{-3} = 300$ Дж.